

火星移住へ向けたレーザ加工音の機械学習による 2 クラス分類

大和大学 ○福迫 星, 鶴澤 舜平, 佐藤 敦, 産業技術総合研究所 宮城 磯治

1. 緒論

スペース X のイーロン・マスク氏は、2050 年頃までに火星に 100 万人規模の都市を築く壮大なビジョンを明言している。火星は、二酸化炭素を主成分とする希薄な大気を持ち、火星地殻組成はソレアイト質玄武岩組成が支配的であると考えられている^{1,2)}。有人探査では、物資輸送にコストがかかるため、現地の資源を活用する「その場資源利用」が重要視されている。近年、玄武岩を用いた 3D プリンタによる火星住居の建設が検討されており、玄武岩の加工技術が求められる可能性がある。

レーザ加工は、レーザ光により加工物を融解及び蒸発させる加工法である。エネルギー源に限られる火星では、エネルギー効率が高いレーザ加工は有効と考えられる。NASA の探査車は、火星の岩石にレーザ照射した際の音を収録しており、火星でもレーザの照射音を収録できる³⁾。この玄武岩のレーザ加工音特性は、火星でのレーザ加工制御に役立つ可能性がある。本研究では、実験を通じて収録した玄武岩へのレーザ加工音の特徴量を抽出し、機械学習による 2 クラス分類を試みる。

2. 研究方法

図 1 に実験装置の概要図、表 1 にレーザ加工条件を示す。図 1 の実験装置は、簡易無響ボックス（静科社製、中高周波用大型）内において、レーザ彫刻機（Shenzhen Guangchuangfeng Technology 社製、Laser Tree K1 Mini）により玄武岩をレーザ加工するものである。工作物には、火星の地殻組成に近い橄欖石玄武岩（荷葉岳火山・大黒溶岩類、ソレアイト質玄武岩）の板を用いた。当該玄武岩の板表面には、平面出し加工と磨きが施されている。レーザ加工中、単一指向性マイク（オーディオテクニカ社製、AT2020USB-XP）により、レーザ加工音を収録する。この単一指向性マイクは、水平面に対して約 45° の角度で設置している。また、レーザ加工の開始・終了を確認するため、USB 顕微鏡（サンワサプライ社製、400-CAM056）により、短波長カットフィルタ（朝日分光社製、LVX470）を通して加工部周辺を観察する。実験におけるレーザ加工は長さ 50 mm の直線とし、パスの数（加工の繰返し回数）を 1 回とした。

本研究では、加工音の特徴量が MFCC（メル周波数ケプストラム係数）による処理に基づき抽出される。MFCC は、人間は可聴域の下限付近の音は実際より高く、可聴域の上限付近の音は実際より低く聞こえているという特徴を反映した特徴量である。MFCC は標準的な 13 個の特徴量とする。この特徴量により機械学習（教師あり学習）モデルを構築し、2 クラス分類する。

機械学習には、Microsoft 社が提供する Microsoft Azure 上のクラウド型機械学習プラットフォーム Azure Machine Learning を用いる。学習モジュールは、SVM（サポートベクターマシン）のうち 2 クラス分類に特化した Two-Class Support Vector Machine とする。SVM は、パーセプトロンという単純な分類モデルに、カーネル関数とマージン最大化の考え方を加えることで、より複雑な非線形の分類にも対応できるようにした手法である。なお、パーセプトロンとは、複数の入力に重みをかけて合計し、その合計があるしきい値を超えた場合に 1、そうでない場合は 0 を出力するシンプルなモデルである。

レーザ加工音を 2 クラス分類する Azure Machine Learning パイプラインを図 2 に示す。このパイプラインは、train（学習用データ）に基づいて 2 クラス分類モデルを構築し、test（評価用データ）を分類する構造である。

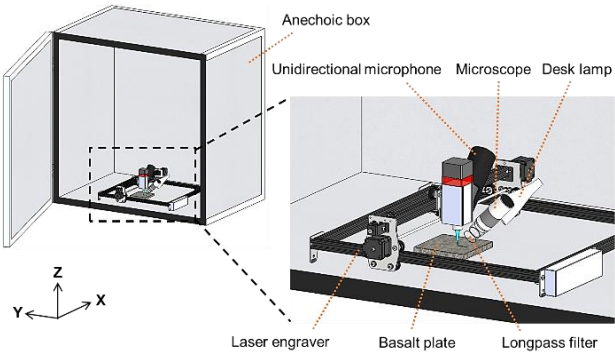


Fig. 1 Overview of experimental setup

Table 1 Laser processing condition

Workpiece material	Basalt
Laser type	Blue diode laser
Wavelength	450 nm (±10 nm)
Laser optical power	10 W (±1 W)
Working focus	45 mm
Oscillation form	Continuous wave
Spot size	0.08*0.1 mm
Laser scanning speed	4 mm/s

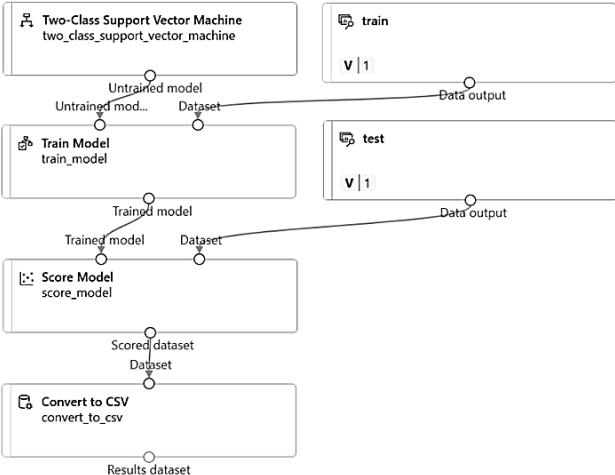


Fig. 2 Pipeline for two-class classification

3. レーザ出力が加工特性に及ぼす影響

加工特性は、レーザ出力や試料表面でのエネルギー密度、時間変化などによって変化する。レーザ出力は、加工部への入熱量を直接支配し、材料の熔融・蒸発挙動に大きな影響を及ぼす。結果、加工時に発生する音響信号の振幅および周波数特性が変化するため、レーザ出力は加工音に影響を与える重要なパラメータである。本研究では、レーザ出力が加工特性に及ぼす影響を調査した。各レーザ出力における加工表面の外観を比較した結果を図 3、各レーザ出力での加工表面の輪郭形状を比較した結果を図 4 に示す。外観観察には、USB 顕微鏡（サンワサプライ社製、LPE-08BK）を用いた。輪郭形状測定では、加工痕中央部を輪郭形状測定機（東京精密社製、SURFCOM 1800G）により測定した。

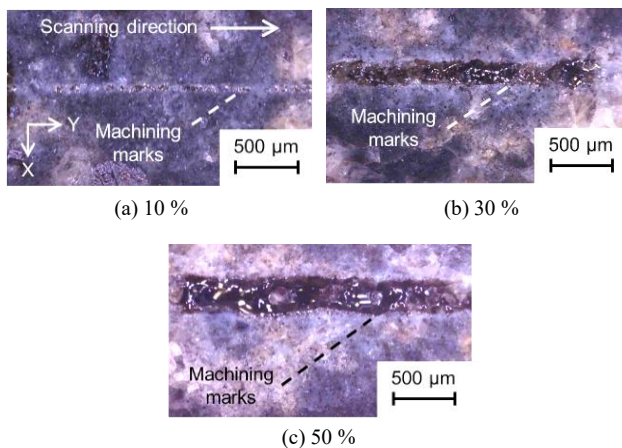


Fig. 3 Observations of laser-processed surface at each laser power

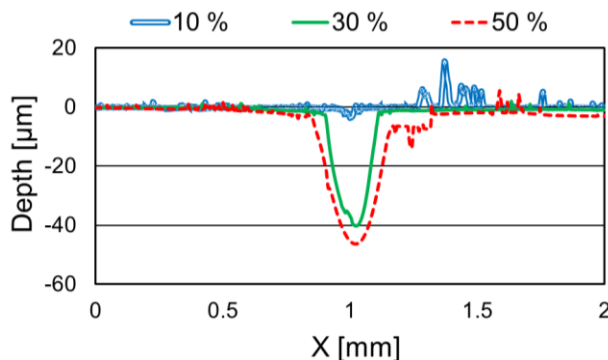


Fig. 4 Effect of laser power on contour profile

図3を見ると、レーザ出力の増加に伴って加工痕が太くなっている。さらに図4より、レーザ出力10%から30%にかけて加工深さが急激に深くなっている。これらの結果は、レーザ出力の増大による入熱量の増加によるものと思われる。図3と図4の結果より、良い加工結果を1、悪い加工結果を0として機械学習による2クラス分類したいが、主観なく良否を断定することが困難である。したがって、本研究ではレーザ加工の有無を2クラス分類することとする。2クラス分類では、「加工されている場合を1、加工されていない場合を0」とする。以後、本研究では、加工されている場合の確率（1と判断される確率）を加工確率と呼称する。この確率以上なら〇〇とする確率しきい値は、50%とした。

本実験中、レーザ出力5%では加工痕が生じなかった。よって、「レーザ出力10%、20%、30%、40%、50%のレーザ加工音に基づくMFCCを加工されている場合」、「レーザ出力5%でのMFCCを加工されていない場合」のデータとする。機械学習に用いるMFCCデータは、各レーザ出力において3回実験して取得する。そして、各実験で加工中盤における10秒間の加工音（録音データ）を1秒ごとに分割し、MFCCに変換した。MFCC特徴量の算出には、Pythonライブラリlibrosaを用いて作成した自作プログラムを用いた。また、前半5秒間のMFCCデータを前章図2におけるtest（評価用データ）、後半5秒間のMFCCデータをtrain（学習用データ）とした。そのため、test及びtrainのデータは、いずれもcsvファイル内で90行（3回の実験×6パターンのレーザ出力×5秒間のMFCC）×13列（MFCCの13個の特徴量）である。

4. レーザ出力と加工確率の関係

図5は、2章図2のパイプラインから出力された結果に基づいて得られたレーザ出力と加工確率（1と判断される確率）の関係である。図5において、青色のプロットは各レーザ出力における加工確率の平均値であり、エラーバーはそれぞれの最大値と最小値を示している。

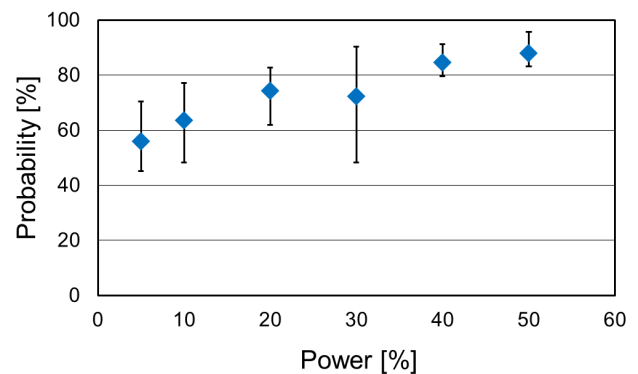


Fig. 5 Relationship between laser power and processing probability

図5より、加工痕の生じなかったレーザ出力5%の値が50%を僅かに超えており、加工されているとの判断になっている。よって、レーザ加工の有無を2クラス分類できなかった。その一方で、レーザ出力と加工確率は比例傾向にあり、分類精度を向上させることができれば2クラス分類可能と思われる。方法としては、レーザ出力0%のデータを追加するなど、機械学習のデータ量を増加させることなどが挙げられる。図5から、レーザ出力30%以下では、誤差が確率50%をしきい値とする判別に影響しうることがわかる。要因として、レーザ彫刻機の動作音がレーザ加工音と比較して大きいことが考えられる。実用を考慮すると、誤差が大きい場合には平均値を用いて2クラス分類する必要があり、リアルタイムでの判別が困難となる。

本研究の実験は、生活環境中の空気中かつ簡易無響箱内において実施している。しかしながら、火星には主にCO₂からなる希薄な大気が存在し、表面気圧は地球の約0.6%である¹⁾。よって、火星は地球より音を伝える媒体に乏しい。さらに、火星におけるダストを伴う大気現象として、ダストストームとダストデビル（塵旋風）が存在する⁴⁾。このダストストームとダストデビルは、レーザ加工音を収録する際の妨げになると考えられる。

以上より、本研究において十分な裕度をもって2クラス分類が達成できなければ、実際の火星環境下での実用には耐えないと考えられる。今後は、レーザ彫刻機自体の動作音による影響の低減やノイズキャンセリングの導入等を検討したい。

5. 結論

本研究の実験条件において、以下のことが明らかとなった。

- (1) 本手法では、レーザ加工音の機械学習によってレーザ加工の有無を2クラス分類することが困難であった。
- (2) レーザ加工音の機械学習による2クラス分類において、レーザ出力と加工確率は比例する傾向にある。
- (3) 実際にレーザ加工できている場合において、加工確率は60%を超えることが明らかとなった。

謝辞

本研究は、公益財団法人 高橋産業経済研究財団の助成を受けたものです。

参考文献

- 1) P. Moore et al.: The Atlas of the Solar System, Mitchell Beazley Publisher, London, 1983.
- 2) H. Y. McSween Jr. et al.: Elemental composition of the Martian crust, Science, Vol. 324, pp. 736-739, 2009.
- 3) S. Maurice et al.: In situ recording of Mars soundscape, Nature, Vol. 605, pp. 653-658, 2022.
- 4) 小高 正嗣: 火星のダストとダストストーム, エアロゾル研究, 22巻, 2号, pp. 87-94, 2007.